Terminale · analyse et algorithmique

Encadrer une racine par dichotomie

Exercices progressifs

Données

Pour l'exercice 1 : on cherche un zéro de $f(x) = x^2 - 2$ sur [1 ; 2]. Après deux partages, l'intervalle conservé est [1,25 ; 1,5].

Exercice 1

Poursuivre l'exemple une troisième fois.

Exercice 2

Partant d'un intervalle de largeur 1, combien de partages garantissent une largeur au plus $\frac{1}{1000}$?

Exercice 3

Pourquoi le changement de signe de $f(x) = \frac{1}{x}$ entre -1 et 1 ne prouve-t-il pas l'existence d'un zéro ?

Exercice 4

Une racine est dans [1,4 ; 1,5]. Quelle erreur maximale garantit le milieu 1,45 ?